

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

19/06/22
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ב סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונות שתי שפות L_1 ו- L_2 מעל אותו א"ב Σ , ונתונים שני אלגוריתמים:

A_1 אלגוריתם המכריע את L_1 בזמן פולינומיאלי

V_2 אלגוריתם אימות עבור L_2 הרץ בזמן פולינומיאלי.

נגדיר את השפה $L = \{w_1 w_2 : w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\}$, (כלומר, L היא שרשר של L_1 ו- L_2).

(א) (15 נקודות)

בנו אלגוריתם אימות V עבור השפה L .

תארו במלים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

<u>הרעיון:</u> V מקבל כקלט צוג (w, y) ובודק האם y היא עצומה
לצד ש- $w \in L$.
נסמן: $w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n$, כאשר $\sigma_i \in \Sigma$.
V בודק את כל התאוקיר האפשריות עבור w לשני תת-מילים w_1, w_2 ובודק האם V_1 מקבל את w_1 והאם V_2 מקבל את הצוג (w_2, y) .
<u>האלגוריתם:</u>
על קלט (w, y) , V מבצע:
1. $i \leftarrow 0$
2. כל עוד $i \leq n$
V מנצל את V_1 על σ_i $w_1 = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_i$
• אם V_1 דיוק $\Leftarrow i+1 \leftarrow i$
• אם V_1 מקבל
V מנצל את V_2 על הצוג $(w_2 = \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_n, y)$
• אם V_2 מקבל $\Leftarrow V$ מקבל
• אם V_2 דיוק $\Leftarrow i+1 \leftarrow i$
3. V דיוק
<u>דיוק:</u>
(א) אם $w \in L \Leftarrow w = w_1 w_2$ כך ש- $w_1 \in L_1$ וגם $w_2 \in L_2 \Leftarrow$
V_1 מקבל את w_1 וק"ם y כך ש- V_2 מקבל את הצוג (w_2, y)
$\Leftarrow$ ק"ם y כך ש- V מקבל את הצוג (w, y) .

(ג) אם $w \notin L \Leftarrow$ לכל חלוקה של w כשה-תת-לולים w_1, w_2 מתקיים $w_1 \notin L_1$ או $w_2 \notin L_2 \Leftarrow$ לכל y , או e - V_1 פיוטה את w_1 או e - V_2 פיוטה את הציב $(w_2, y) \Leftarrow$ לכל y , V פיוטה את הציב (w, y) .

(ב) (5 נקודות)

האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

צמן הריצה של האלגוריתם:

- לגספי האיטרציות לכל ביותר $1 + |w|$.
- בכל איטרצציה מוסיפים את V_1 בצמן פונקציונאלי P_1 על w_1 ומוסיפים את V_2 בצמן פונקציונאלי P_2 על (w_2, y) .

ולכן צמן הריצה של האלגוריתם גסוס O

$$(1 + |w|)(P_1(w_1) + P_2(w_2))$$

$$= O(|w| \cdot (P_1(w_1) + P_2(w_2)))$$

ועצ פונקציונאלי באוצר הקצט $|w|$.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שפה L , אם $L^* \in R$, אזי $L \in R$.

לא נכון: ציטטה נגדית
$L = L_{acc} \cup \{I, C\} \Rightarrow L^* = \{I, C\}^* \in R$
אבל $L \notin R$, כי אם נגן להכניס את L , אזי
נגן להכניס את L_{acc} בסגוריה ולכן $L_{acc} \notin R$.

(ב) (8 נקודות) אם $L_{halt} \in R$, אזי $L_d \in RE$.

נכון:
הנחנו בכיתה כי אם $L_{halt} \in R$ אזי $L_{acc} \in R$, ונניח, הנחנו כי אם $L_{acc} \in R$ אזי $L_d \in R$.
ולכן אם $L_{halt} \in R$, אזי $L_d \in R$.
הנחנו גם כי $L_{acc} \leq L_{halt}$ ואם $L_d \leq \overline{L_{acc}}$
אזי נבדל שנייה הריבוי $L_d \leq \overline{L_{halt}}$ ולכן אם $L_{halt} \in R$ אזי $L_{halt} \in R$ ואיננו הריבוי, $L_d \in R$.

(ג) (8 נקודות) עבור שתי שפות L_1 ו- L_2 , נגדיר את השפה $L' = \{ww : w \in L_1 \wedge w \notin L_2\}$

אם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$, אזי $L' \in RE$.

לא נכון: ציטטה נגדית
$L_1 = \{I, C\}^* \in RE$
$L_2 = L_{acc} \in RE \Rightarrow L' = \{ww : w \in \overline{L_{acc}}\}$
נגן להוכיח כי $L' \notin RE$ אם $\overline{L_{acc}} \leq L'$.
פונקציה הריבוי: $f(x) = xx$
קל לראות כי $x \in \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow f(x) \in L'$.

(ד) (8 נקודות) קיים אלגוריתם המקבל כקלט גרף לא מכוון G ומכריע בזמן פולינומיאלי האם G אינו מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל 100.

נכון: ניתן לעמוד על כך. $(\frac{|V|}{100})$ תתי-קבוצות של V בגודל 100, ולכל קבוצה נבדוק בזמן פולינומילי האם היא קבוצה בלתי תלויה. אם כן היא תת-קבוצה אינן מנויות קבוצה בלתי תלויה, האלגוריתם מקבל, אחרת, פוטר.

זמן הריצה של האלגוריתם מסומן T :

$$T = O(|V|^{100}) = O(|V|^{100}) \cdot (\text{זמן בדיקה}).$$

(ה) (8 נקודות) $Path \setminus HamPath \in NP$.

תזכורת: $Path = \{ \langle G, s, t \rangle : G \text{ - } s \text{ ל-} t \}$ קיים מסלול מ- s ל- t ב- G

$HamPath = \{ \langle G, s, t \rangle : G \text{ - } s \text{ ל-} t \text{ ב-} G \text{ המילטוני} \}$ קיים מסלול המילטוני מ- s ל- t ב- G

סקת הפעולה:

נניח בשלילה $Path \setminus HamPath \notin NP$. מכיון ש- $Path \in P$,
 !- P סגורה תחת נשלים, מתקיים ש- $\overline{Path} \in P$ ולכן $\overline{Path} \in NP$.
 בנוסף, מכיון ש- NP סגורה תחת איחוד (הוכח בשאלה 3),
 מתקיים

$$\overline{Path} \cup (Path \setminus HamPath) = \overline{HamPath} \in NP$$

וזהו סתירה.



שאלה 3 (20 נקודות)

(א) (10 נקודות)

הוכיחו כי המחלקה NP סגורה תחת איחוד.

נראה כי לכל שתי בעיות $A, B \in NP$, מתקיים $A \cup B \in NP$.
 תהי M_1 מ"ט איז המכ"ע של A בזמן פולינומלי.
 תהי M_2 מ"ט איז המכ"ע של B בזמן פולינומלי.
 נניח מ"ט איז M המכ"ע של $A \cup B$ בזמן פולינומלי.

על קלט w , M מתעורר
 • מעגיקה של w לסרט נוסף.
 • מוליך של M_1 על w

• אם M_1 מקבלת $M \leftarrow M_1$
 • אם M_1 פויה $M \leftarrow M_2$ על העותק של w ועורר כמות.

כיוון הפניה:

• $w \in A \cup B \iff w \in A$ או $w \in B \iff M_1$ מקבלת את w
 או M_2 מ"ט מקבלת את $w \iff$ ק"מ ר"ע בה M מקבלת את w .

זמן ר"ע:

מכיון ש- M_1 ואם M_2 ר"ע בזמן פולינומלי (ובמידע עורר על כל קלט)
 זמן ה"ע של M פולינומלי.

ולכן M מכ"ע של $A \cup B$ בזמן פולינומלי.

תהי L_1 ו- L_2 שתי שפות כך ש- $L_1 \subset L_2$ וגם $L_2 \setminus L_1 \in R$.

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

טענה: $L_1 \in RE$ אם ורק אם $L_2 \in RE$.

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$:

נניח $L_3 = L_2 \setminus L_1$ ולכן $L_2 = L_1 \cup L_3$.

כיוון $\Leftarrow$:

נניח $L_1 \in RE$.

מכיון ש- RE סגורה תחת איחוד, מתקיים ש- $L_2 = L_1 \cup L_3 \in RE$.

כיוון $\Rightarrow$:

נניח $L_2 \in RE$.

מכיון ש- $L_3 \in R$! סגורה תחת משלים, מתקיים ש- $\bar{L}_3 \in R$.

מכיון ש- RE סגורה תחת איחוד, מתקיים ש- $L_2 \cap \bar{L}_3 \in RE$.

ולכן $L_1 = L_2 \setminus L_3 = L_2 \cap \bar{L}_3 \in RE$.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle : |L(M)| \leq 100 \}$.
כלומר, L מכילה את הקידודים של כל המכונות שמקבלות לכל היותר 100 מילים.

(א) (6 נקודות) הוכיחו כי $L \notin RE$, ע"י משפט רייס.

נבחר תכונת $P = \{ L \in RE : |L| \leq 100 \}$
אלו:

$$L_P = \{ \langle M \rangle : |L(M)| \leq 100 \} = L$$

נראה כי P אינה סגורה.

$$\bullet \quad \emptyset \in P \quad \Leftarrow \quad P \neq \emptyset$$

$$\bullet \quad P \neq RE \quad \Leftarrow \quad \sum^* \in RE \setminus P$$

בנוסף, מכיון ש- $\emptyset \in P$, לפי משפט רייס, מתקיים ש- $L = L_P \notin RE$.

(ב) (14 נקודות) הוכיחו כי $L \notin RE$, ע"י רדוקציה מ- $\overline{L_{acc}}$.

הערה: לסעיף זה הוקצה עוד מקום בעמוד הבא.

נראה רפוקציה $\overline{L_{acc}} \leq L$.

פונקציית הרפוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט הפיאה כל קלט! - M' היא מ"ט שכל קלט w , מתאמת מ- w ומולד את M על w ולוין כמוה.

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* : w \in L(M) \\ \emptyset : w \notin L(M) \end{cases}$$

לכונת הרפוקלציה:

(א) f חשיבה כ' נ'ין לכונת ה'י' ש'תפוק (האם $\langle M, \omega \rangle = x$.
אם לא, ת'תפ'ר ק'צ'ופ ק'ב'וע $\langle M, \omega \rangle$, ואם כ', ת'תפ'ר ק'צ'ופ של
 $\langle M', \omega' \rangle$ ע'ל י'ב' ה'וספ'ת ק'י'ב' $\langle M, \omega \rangle$ ש'ת'תק א'ת ה'ק'ל' ו'ד'וש ω
ב'ת'ק'ו'תו .

$$(ב) \text{ (כאן ז' } x \in \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow f(x) \in L \text{ .}$$

$$(ו) \text{ אם } x \in \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow \text{ש'ן ת'ק'ר'ם :}$$

$$|L(M')| = 0 \Leftrightarrow L(M') = \emptyset \quad \text{!} \quad f(x) = \langle M, \omega \rangle \Leftrightarrow x \neq \langle M, \omega \rangle \Leftrightarrow f(x) \in L$$

$$\text{!} \quad x = \langle M, \omega \rangle \Leftrightarrow f(x) = \langle M', \omega' \rangle \Leftrightarrow \omega \notin L(M) \quad \text{!} \quad \text{ול' } f(x) \text{ (האב'נה) .}$$

$$f(x) \in L \Leftrightarrow |L(M')| = 0 \Leftrightarrow L(M') = \emptyset$$

$$(ז) \text{ אם } x \notin \overline{L_{acc}} \Leftrightarrow x = \langle M, \omega \rangle \Leftrightarrow \omega \in L(M) \quad \text{!} \quad f(x) = \langle M', \omega' \rangle \text{ (האב'נה) , } L(M') = \Sigma^* \Leftrightarrow |L(M')| = \infty$$

$$f(x) \notin L$$

ל'ס'י'כ'ם, ת'ת'א'י'נו ד'פ'וקלצ'יה $\overline{L_{acc}} \leq L$ ו'ת'י'ין $\overline{L_{acc}} \notin RE$.
מ'ת'ש'ט ד'פ'וקלצ'יה, מ'ת'ק'ים $L \notin RE$.

בהצלחה!